

학교 노래방 관리 시스템 PRD

대한민국 전자계열 마이스터고등학교 정보통신과 2학년 팀 프로젝트 요구사항 정의서

조장: 백승환 (라즈베리파이) | **조원:** 조민규 (하드웨어), 김민제 (백엔드/프론트엔드), 박민성 (백엔드/프론트엔드)
프로젝트 유형: IoT / 스마트 시스템 (웹 예약 연동 자동화 노래방 부스)

1. 시스템 추진 배경 및 기존 노래방의 문제점

기존 학교 노래방 운영 방식의 한계

- 모든 운영 절차의 수동화:** 기존 노래방 관리가 예약부터 전원 제어, 이용 시간 관리까지 전부 사람이 수작업으로 진행되어 비효율적이었습니다.
→ 학교에서 전공으로 배운 정보통신 및 전자계열 지식을 활용하여 이를 자동화하고 한층 편리한 시스템으로 개선하고자 합니다.
- 관리자 상주에 따른 이용자 부담:** 기존에는 관리자가 노래 부르는 신청자 옆을 계속 지켜보다가 시간에 맞춰 수동으로 종료해야 했습니다.
→ 이로 인해 신청자가 처음 보는 사람(관리자) 옆에서 노래를 불러야 하는 부담감과 불편함이 발생하여, 편안한 휴식 공간을 제공하지 못했습니다.

2. 주요 질의응답 (Q&A)

Q1. 라즈베리 파이의 필요성

웹 서버(Flask)와 물리 하드웨어(도어락, LED, 오디오, 전원 스위치 등) 사이를 이어주는 메인 컨트롤러 역할을 합니다. 웹에서 입력된 비번 검증 및 문 개방, LED/전원 제어를 수행하기 위해 필수적입니다.

Q2. 구현 범위 확장 관련

현재 기능만으로도 [웹 예약 + DB + GPIO 하드웨어 제어 + 오디오 출력]이 결합된 종합 프로젝트입니다. 초기부터 무리하게 기능을 확장하기보다 현재 기능 완성 후 추가 기능을 고려하는 것이 좋습니다.

Q3. 하드웨어 구현 요소

입력: 키패드(비번 입력용), 감지 센서(입장 감지) / **출력:** 솔레노이드 도어락, 릴레이 모듈(기기 전원), LED 모듈(알림), 스피커(음성/종료곡)

Q4. 미니 게임 기능 추가 제안 (음 맞추기 등)

웹사이트(HTML/JS) 전용 부가 기능으로 구현하면 하드웨어 복잡도를 높이지 않고도 재미 요소를 효과적으로 추가할 수 있습니다.

3. 프로젝트 개요 및 목표

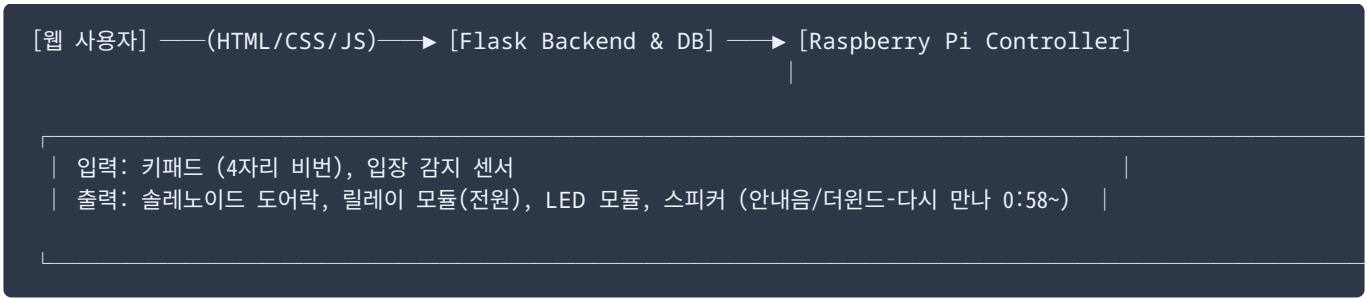
한 줄 목표: 웹사이트 예약 및 일회성 비밀번호 인증을 통해 부스 전원, 도어락, 오디오 및 안내 시스템을 자동 제어하는 무인 자동화 학교 노래방 시스템 구축

핵심 해결 과제: 수동 관리의 비효율성 개선, 관리자 상주로 인한 사용자 불편 해소, 중복 예약 및 무단 이용 방지

4. 핵심 기능 정의

ID	기능명	설명	우선순위	담당
F-01	사용자 예약 시스템	학년/학과/이름, 최대 10명 입력 및 점심/저녁 타임 예약 (당일 예약 불가, 중복 방지)	필수	김민제, 박민성
F-02	비밀번호 발급 및 검증	일회성 4자리 비번 발급 및 관리자 고정 비번(9179) 검증 로직	필수	김민제, 박민성
F-03	도어락 및 전원 제어	비번 성공 시 도어락 해제 및 릴레이 전원 공급 (관리자 비번 시 LED만 점등)	필수	백승환, 조민규
F-04	안내 및 종료 이벤트	입장 시 환영 안내 출력, 종료 10분 전 LED 알림, 종료 시 하이라이트곡 재생 및 차단	필수	백승환, 조민규
F-05	노래 기록 관리	나의 18번(3회 이상 부른 곡), 최근 부른 노래 목록 조회 및 관리	중요	김민제, 박민성

5. 시스템 구성 및 데이터 흐름



6. 하드웨어 및 액추에이터 제어 사양

구분	장치명	제어 방식 / 상태	동작 시나리오
입력	4x4 Keypad / 감지 센서	GPIO Input	비밀번호 4자리 입력 / 사람 입장 감지 시 환영 문구 및 음성 출력
출력	솔레노이드 도어락	GPIO Digital Out (ON/OFF)	비번 검증 성공 시 문 잠금 해제
출력	릴레이 모듈	GPIO Digital Out (ON/OFF)	예약 10분 전 메인 전원 ON / 이용 종료 시 전원 및 마이크 연결 차단
출력	LED 모듈	GPIO Out / PWM	관리자 비번 입력 시 LED만 점등 / 종료 10분 전 깜빡임 알림
출력	스피커 / 오디오 모듈	3.5mm Audio Out (Pygame)	종료 시 '더원드 - 다시 만나' 하이라이트 (0:58~) 재생

7. 개발 환경 및 팀원 역할

구분	기술 스택 / 규격	팀원	주요 담당 업무
Frontend	HTML, CSS, JavaScript (Vanilla JS)	김민제, 박민성	예약 UI/UX, 사용자 노래 이력 및 18번 목록 페이지 구현
Backend & DB	Python, Flask, SQLite / MySQL	김민제, 박민성	예약 중복 방지 로직, 일회성 비번 발급, 데이터베이스 설계
Hardware Ctrl	Raspberry Pi, gpiozero / RPi.GPIO	백승환 (조장)	키패드/도어락/릴레이/오디오 제어 파이썬 스크립트 작성
부스 기구물	규격: 60 x 60 x 60 (cm) 재료: 알루미늄 프로파일, 아크릴, 포맥스	조민규	노래방 외형 프레임 제작, 솔레노이드 도어락 및 배선 조립

8. 주요 검증 및 예외 처리 기준

- **중복 예약 방지:** 동일 요일/시간대 중복 신청 시 경고창 생성 및 예약 차단
- **당일 예약 차단:** 당일 예약 시도 시 "당일 예약은 불가능합니다" 안내 표시
- **관리자 모드:** 관리자 비번(9179) 입력 시 노래방 기기 전원 제외, 도어락 해제 및 LED만 점등
- **시간 자동화:** 이용 종료 10분 전 LED 알림, 종료 시 지정 음악 재생 후 전원/마이크 차단
- **안전 대책:** 부스 내 수동 개방 레버 설치 (전원 차단 등 비상 상황 대비)